المكافئ الميكانيكي الحراري :-

الهدف :- تعيين المكافئ الميكانيكي الحراري (J)

$W \propto Q$ $\quad W = JQ$ $\quad J = \frac{W}{Q}$ → Joule / → Cal

$Q \propto m \Delta t = S m \Delta t$ ← حرارة نوعية تعتمد على نوع المادة

$Q = Q_w + Q_c$

$Q = m_w S_w \Delta t_w + m_c S_c \Delta t_c$

$\Delta t_w = \Delta t_c$

$P = \frac{W}{t}$ $\quad W = Pt$ $\quad W = IVt$

$$J = \frac{IVt}{(m_w S_w + m_c S_c)(T_2 - T_1)}$$

1- m_c ⟵ كتلة مادة gm

2- m_{cw} ⟵ كتلة مادة + ماء gm

3- m_w ⟵ كتلة الماء gm

4- T_1 ⟵ حرارة ابتدائية c°

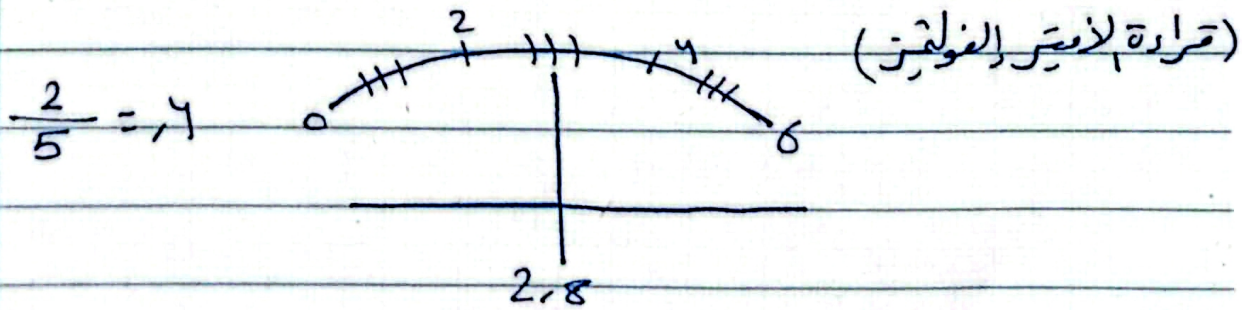
5- I ⟵ شدة التيار Amp

6- V ⟵ فرق الجهد $Volt$

7- t ⟵ 60 ثانية sec

8- T_2 ⟵ حرارة نهائية c°

(حرارة الأميتر الفولتير)



$\frac{2}{5} = ,4$

$m_c = 54,14$ gm $\quad S_w = 1$ Cal/gm

$m_{c+w} = 170,8$ gm $\quad S_c = 0,1$ Cal/gm

$m_w = m_{c+w} - m_c = 116,66$

$T_1 = 27\ C^\circ$

$I = 3,7\ C^\circ$

$V = 5$ Volt

$t = 46 - 39 = 7 \times 60 = 420$ sec

$T_2 = 32\ C^\circ$

$$\overline{J} = \frac{I\,V\,t}{(m_w S_w + m_c S_c)(\overline{T_2} - \overline{T_1})}$$

$$\overline{J} = \frac{3.7 \times 5 \times 420}{(116,66 \times 1 + 54,14 \times 0,1)(32-27)} = 12,729\ \overline{J}/Cal$$